

AI協作日誌 / 協作手冊 · v3.2

從決定專攻 L22 到雙核心陪考系統

真實互動、圖卡修正、三方交班與回測流程的完整紀錄

更新 2026-10-26 | 整理 知臨

READING MAP

閱讀目錄

01　起點與目標：為什麼建立L22陪考系統

02　成功標準：不是只求通過，而是90分以上

03　從計畫表到可視化：我要一眼看懂

04　既有資產與需求：從「約460題」核對為650題

05　介面取捨：取消互動網頁，保留視覺學習

06　教學校準：不懂就留在原地換一個說法

07　實際互動一：我把「每類一盞燈」退回，才有綠茶010

08　知識圖卡：不會的觀念逐題做，但必須先理解

09　實際互動二：內容教對了，圖卡風格不對仍要重做

10　建造歷程：3題、5題、10題，再切成首輪20題

11　題庫實體化：650題成為可列印A4 Word

12　分工改版：CC主持測驗，知臨負責彙整與圖卡

13　可見性修正：CC的工作必須讓我看得到

14　交接機制：CC寫JSON，知臨更新共同正本

15　實際互動三：ID45如何從「不懂」走到交班、製卡與回測

16　每日追蹤：提醒、彙整與誠實差距

17　系統設計與資料流程：一條學習線，兩種成果庫

18　目前進度儀表板：截至2026-10-26

19　現行操作手冊：首輪加速版怎麼跑

20　決策帳：現在採用什麼

21　AI被我修正後，留下哪些可重用規則

22　學習與研究入口

23　交付與驗收：成果位置、安全界線與待驗證

24　下一步：回到考試，不再重建工具

01 / 24

起點與目標：為什麼建立L22陪考系統

為什麼開始這份L22陪考日誌？這段協作從一個取捨開始。我決定先放棄這一批就服乙級，把考試延到下一批，近期集中火力準備 L22。原因不是一時興起，而是工作環境正積極推動 AI 導入，我又是銀髮相關的種子人員，希望提早取得中級能力與證明。

我當時提到，機關裡拿到中級的人「搞不好不到 5 人」。這是我對現場機會的感受，並非已查證的人數統計。真正確定的決策是：這一階段先把 L22 拿下，不再讓兩張考試同時分散注意力。

接著我要求 Codex 與 CC 一起陪考，從每天刷題開始。這使任務從一次問答，逐步長成一套能出題、教學、記錄、製卡、回測與每日結算的陪考系統。

成功標準：不是只求通過，而是90分以上

我把目標定為 90 分以上，並要求所有複習與達標能力在 11 月 7 日前完成，保留最後一週衝刺。執行正本將 11 月 6 日設為能力準備截止，11 月 7 日進行總驗收，11 月 8日至13日只做錯題、易混觀念、速度與穩定度加強。

我最初口述 11 月 15 日應考；既有官方查核紀錄標示 11 月 14 日。本日誌保留這個差異，最終仍以准考通知為準，不把後來查到的日期改寫成「一開始就知道」。

90 分能力不能用做了幾張圖卡或看完多少說明代替。現行檢核參考是：全範圍已複習、弱點完成延遲回測，並在近期具範圍覆蓋的限時混合卷連續三次達到 90%以上。

03 / 24

從計畫表到可視化：我要一眼看懂

我沒有完整跟到前一輪討論，所以要求全部重新對焦。除了文字，我還要一張可下載的架構圖；進度表要列出每段大綱與檢核點，完成可以打勾，提前完成也看得出來。

這個要求建立了兩條分開的證據線：教材與系統有沒有做好，以及我有沒有真的學會。看過、作答、答對、理解、延遲回測通過，是不同狀態；不能為了讓表格好看就提早打勾。

13 個單元的進度、題號覆蓋、錯題與回測日期，後來集中進唯一進度資料。每天結算必須同時呈現目標、實際、剩餘、正確率與需加強項目。

既有資產與需求：從「約460題」核對為650題

我提醒 AI，原本就有 L22 終極題庫，不應該另外長題目。核對本機後，HTML 小站共有 13 章，每章 50 題，合計 650 個唯一題號。既有核稿分為 453 題未見明顯問題、142 題有歧義或過度簡化、53 題需修正、2 題待查證。

453 是否就是我記得「約 460 題」的來源，沒有直接證據，不能代我下結論。可以確定的是：後續正式測驗只能使用這 650 題，保留原題幹、A～D 選項、順序、章節與原題號；出題前要交叉核對原始 JSON、來源 HTML 與核稿紀錄。

先前的自編暖身題可保留為學習歷史，但不計入 650 題覆蓋。題庫本身若有爭議，先標為待查核，也不能把來源問題算成我的錯。

05 / 24

介面取捨：取消互動網頁，保留視覺學習

我一開始希望做互動式練習網頁，可以直接點選答案，畫面有儀式感。但實際等候與操作成本太高，我後來明確取消，改回在對話中直接作答。

取消的是練習網站，不是視覺學習。我仍要求需要圖解的地方直接帶出圖，文字說明與可下載圖片要同時存在。題目維持清楚的選擇題格式，每題各自列 A～D，不能變成問答題或共用選項。

另一條節奏規則也在這裡確立：每批結束必須停下，只有我明確說「開始考試」或「繼續作答」才出下一批。停下時要說清楚目前完成到哪裡、後面還有什麼，不可無故中斷，也不可自動往下跑。

教學校準：不懂就留在原地換一個說法

ACID 是第一個明確的「沒讀過」。我要求只要說沒讀過、常搞混、答錯、打問號，或雖然答對卻問為什麼，就要從零說明並記錄；英文術語在對話中可加一個中文近似唸法，幫助我建立聲音記憶。

我指定要像李宏毅教授那樣有趣、淺顯：先用具體情境與動作，再把它轉成數字或規則，最後才放正式名詞。AI 曾用「每個類別各有一盞燈」解釋 One-Hot，我覺得更難懂；換成飲料店「選綠茶就是 0、1、0」後，我才表示理解。

後來我追問 1,000 杯飲料如何統計，AI 一度沿著編碼繼續講。我再把問題拉回目的：若要知道各品項賣幾杯，應使用分組計數與次數表；只有要把品項餵給模型時，才談編碼。這形成固定教學順序：先辨認我想完成什麼，再決定要教哪個術語。

實際互動一：我把「每類一盞燈」退回，才有綠茶010

這不是一句「換個生活例子」就帶過的修正。第一版把 One-Hot Encoding 解釋成「每個類別各有一盞燈」，我直接指出：「什麼叫做每個類別？各有一盞燈，這好奇怪的解釋方式誰看得懂。」問題不只在比喻不有趣，而是「類別」與「亮燈」都還是抽象詞，新手必須同時翻譯兩層意思。

第二版才從真的點飲料開始：店裡只有紅茶、綠茶、奶茶三種，我點一杯綠茶；紅茶沒選、綠茶有選、奶茶沒選，所以依序寫成 0、1、0。等我看懂這三步，AI 才補上正式名稱 One-Hot Encoding（獨熱編碼）。我回覆「懂了」，表示這個入口可以留下。

互動階段	真實內容	對學習系統的改變
我指出問題	「每個類別各有一盞燈」看不懂	不再把抽象名詞換成另一個抽象比喻
AI重講	紅茶 / 綠茶 / 奶茶 → 點綠茶 → 沒選 / 有選 / 沒選 → 0 / 1 / 0	先讓我看見動作，再命名概念
我追問	「1,000杯飲料要做統計，看起來不應該用獨熱編碼，那該用什麼？」	先判斷任務目的，不因剛教過編碼就什麼都答編碼
最後釐清	算各品項賣幾杯用分組計數或次數表；品項要餵給模型才用編碼	同一個飲料例子同時分清「統計」與「模型輸入」

這段互動實際怎麼說

> **AI 第一次說：**「可以想成每個類別各有一盞燈，被選到的那盞亮起來。」
> **我退回：**「什麼叫做每個類別？各有一盞燈，這好奇怪的解釋方式誰看得懂。」
> **AI 第二次說：**「先不要想燈。飲料店只有紅茶、綠茶、奶茶，你點綠茶。紅茶沒選寫 0、綠茶有選寫 1、奶茶沒選寫 0，所以是 0、1、0。」
> **我再追問：**「那 1,000 杯飲料要做統計，看起來不應該用獨熱編碼，應該用什麼？」
> **AI 修正焦點：**「若要知道各品項賣幾杯，就直接做分組計數或次數表；只有要把『飲料種類』交給模型計算時，才轉成 0、1、0。」

這五句讓讀者看得見真正的校準點：問題不是我記不住術語，而是 AI 一開始沒有先問清楚「我要做統計，還是要把資料交給模型」。



開啟可下載的綠茶010知識圖卡

這張卡不是把第一次的文字原封不動排版，而是保存我真正理解的故事線：看見種類、做出選擇、轉成 0 與 1，最後才延伸到種類很多時會產生高維度與稀疏資料。私人對話可用中文近似唸法幫助記憶，分享圖卡則移除這類註記，避免把私人小抄當成正式教材。

08 / 24

知識圖卡：不會的觀念逐題做，但必須先理解

我提供喜歡的公仔風格，建立「Tarshar陪你學L22 🍀」系列。每張最多出現一個我的公仔；若內容需要更多角色，改用可愛 AI 機器人。每張要換色系、排版與表情動作，可用直式、橫式或四區塊，維持同系列辨識，同時避免只換文字。

我也糾正過署名仍寫「芝琳」、風格沒改對，以及私人中文諧音被印到分享圖卡的問題。現在的分享版只保留正式中英文，不放括號中文唸法；私人唸法只在對話出現。

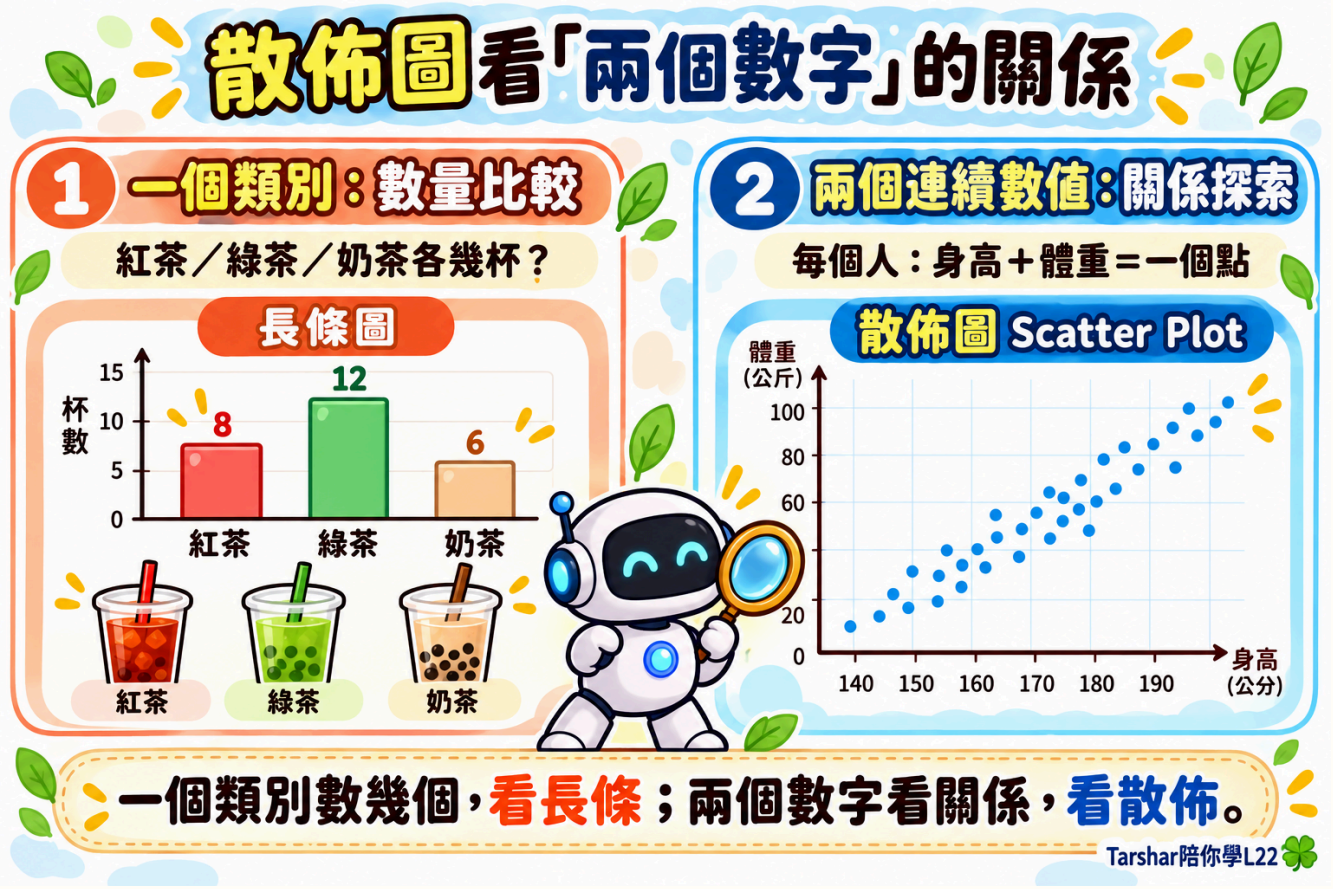
原規則是每解答一題我不會的就做一張。後來為了避免「講過但我仍不懂」也被製成錯誤記憶，流程補上理解閘門：CC 講完後先等我確認懂了；只有 `understanding_status=understood` 且需要製卡，Codex 才製作、檢查、上傳與建立 1 / 3 / 7 天回測。

09 / 24

實際互動二：內容教對了，圖卡風格不對仍要重做

原題庫 ID15 中，我選 A 並加上問號，正解是 B。教學改用兩個畫面對照：紅茶、綠茶、奶茶各賣幾杯，是「一個類別數幾個」，看長條圖；每個人同時有身高與體重兩個連續數字，要看兩者關係，才看散佈圖。最後留下口訣：「一個類別數幾個，看長條；兩個數字看關係，看散佈。」

但第一張成品用了深色 3D 科技風。我沒有因為內容正確就收下，而是指出：「你這個風格跟前面會不會跳得太遠了？我指的是風格要一致，只是排版或者配色有點不同；你完全是另外一個奇異的風格。」AI 因此以既有綠茶卡和 Z-score 卡為視覺母版，改成天空藍、杏桃橘、奶油白、2D 手繪線條，並只放一個拿放大鏡的可愛 AI 機器人。



開啟可下載的長條圖與散佈圖知識圖卡

這段互動把「風格一致但每張有變化」落成可執行規格：角色數量、2D 線條與系列署名維持一致；色系、構圖、資訊區塊與角色動作可以大幅變化。成品通過不代表題目已學會，ID15仍排入10月19日、21日與25日回顧，用原題再次驗證。

一張圖卡到底經過什麼

階段	真實例子	產物是否可用
學習問題	我把「一個類別的數量」與「兩個連續數字的關係」混在一起	尚不可製卡
白話教學	飲料各賣幾杯看長條圖；身高與體重要看關係才用散佈圖	我能說出兩者差別
第一張圖	深色 3D 科技風，雖然內容正確，但與既有系列差太遠	退回重做
我的修正	系列風格一致；只能改配色、排版與動作，不能整套畫風換掉	形成視覺硬規則
第二張圖	天空藍、杏桃橘、奶油白、2D 手繪線條，只放一個 AI 機器人	可收下並上傳
學習驗證	圖卡完成後仍排入 1 / 3 / 7 天回測	尚不能因有圖就算學會

所以「做了一張圖卡」不是成果描述。完整的落地證據應該同時包含：它要解決哪個混淆、我是否聽懂、第一版為何退回、第二版改了什麼、成品在哪裡，以及之後怎麼確認我還記得。

10 / 24

建造歷程：3題、5題、10題，再切成首輪20題

最初採三題一輪，後來我要求一次五題，再因進度太慢改成一次十題。10 月 26 日又把首輪調成每批二十題，目標先看完全庫；第二輪才回到每批十題的深度複習。

我曾要求把錯題留到整批結束再教，後來又修正為「每十題對完答案就說明」，避免拖太久忘記當時怎麼想。現行規則以後者為準：一批十題，對完立即教，理解確認後才結束這批。

未選、只寫「？」或「完全不懂」記為未作答，不計錯也不計首輪完成；答錯則算已作答與首輪覆蓋。理解說明與延遲回測仍要分開，當下懂不代表隔天還記得。

題庫實體化：650題成為可列印A4 Word

我請 CC 把 HTML 小站完整題庫整理成 Word，並要求依序標示章節、每題都有答案，方便日後列印 A4。這項成果已完成為 650 題、146 頁的可編輯 Word，並逐題驗證題號與答案欄位。

這份 Word 是私有學習材料，檔案留本機與私人雲端，不把付費題文放進 GitHub。共同大腦只保留數量、驗證狀態與位置索引。

這一步解決「答案在哪裡」與手機上傳 0 B 的問題，也讓完整題庫不再依賴網頁介面才能查看。

分工改版：CC主持測驗，知臨負責彙整與圖卡

最早的分工是知臨主教練、CC 覆核；實際操作後，我決定改在 CC 做題。現行分工已反轉並固定：CC 負責讀原始 650 題、首輪每批出二十題、批改與重點說明；每章再集中完整教學。Codex / 知臨不再與 CC 重複出題。

知臨負責接收每批交班、核對題號與來源、更新唯一進度、逐題 CSV、錯題、每日結算與回測佇列；等我確認理解後，再製作需要的知識圖卡並上傳雲端。

我只需要在 CC 的可見對話室作答與確認理解，不必把答案再複製給知臨。三方分工的重點是減少我的協調工作，不是把兩套紀錄丟給我自己整合。

可見性修正：CC的工作必須讓我看得到

一開始雖然 AI 說已派工給 CC，我卻在 Web 上看不到對話。真正的問題是工作落在另一個工作階段，而不是一個我能直接進入、繼續作答的可見測驗室。

後來建立固定對話室「課程｜L22測驗陪跑｜CC」，放在 Claude Code 的工作階段中，並釘選到側欄上方。舊三批測驗與教學歷史保留在同一處，避免每次重新說明規則。

這個修正形成一項跨 AI 原則：派工完成不等於使用者看得到。涉及持續互動的工作，必須提供固定入口、可見標題與可接續歷史；否則只是 AI 內部完成，還不算真正交付。

交接機制：CC寫JSON，知臨更新共同正本

兩個 AI 不直接改同一份進度檔。CC 每批結束後只寫一份精簡 JSON，內容包含題號、作答字母、正解、判定、我的原話、是否需教學、理解狀態、是否需圖卡與核稿狀態，不複製付費題幹與完整解析。

知臨讀取 JSON 後，先與原始題庫和核稿紀錄核對，再更新 GitHub 共同正本中的唯一進度、每日結算、逐題 CSV、錯題與圖卡索引。處理完成的 JSON 從「待彙整」移到「已彙整」，避免重複計算。

這個流程把出題權、寫入權與製卡權分開，降低兩邊互相覆寫的風險。交班檔只是一批資料，GitHub 中的進度正本才是兩個 AI 下一次工作都要先讀的狀態。

實際互動三：ID45如何從「不懂」走到交班、製卡與回測

ID45是最完整的一次雙 AI 接力實例。作答時我沒有猜字母，直接留下「不懂」。CC把列聯表拆成一個動作：拿兩個「用名稱分組」的類別交叉，格子裡只數人數。例如性別與飲料選擇可以交叉；身高與體重都是連續數值，不適合直接拿來做列聯表。

CC沒有把「已講解」當成「已理解」。我回覆「OK」後，還能分辨「性別×飲料適合；身高×體重不適合」，才把理解狀態寫成 `understood`。交班 JSON 只保存必要的學習證據，不抄付費題文：

交班欄位	ID45實際紀錄
作答狀態	未作答；不計首輪完成
我的原話	不懂
是否已教學	是
理解證據	回覆「OK」，且能正確分辨適用與不適用的資料組合
是否需要圖卡	是
知臨後續	核對題號與來源、製卡、上傳、寫入圖卡索引與回測佇列
回測安排	10月22日、24日、28日



開啟可下載的列聯表知識圖卡

這一題特別顯示「聽懂」與「完成首輪作答」是兩件事。即使我已能做概念判斷，因為當時沒有選答案，進度仍誠實保留為未作答；之後必須用題庫回測，答得出來才形成提取證據。圖卡是中間鷹架，不是把未作答偷偷改成答對的工具。

三方接力的實際劇本

> **我在 CC 測驗室**：「這題不懂。」
>
> **CC 教學**：「先看資料能不能用『名稱』分組。性別和飲料選擇可以交叉數人數；身高和體重是連續數值，不能直接當成兩個類別格子。」
>
> **CC 檢核**：「哪一組適合做列聯表：性別×飲料，還是身高×體重？」
>
> **我確認**：「性別×飲料。」
>
> **CC 交班：只寫題號、未作答、已教學、理解證據、需要圖卡，不複製付費題文。
>
> 知臨接手：**核對來源，把本題保留為未作答，製作列聯表圖卡、上傳、登記 1 / 3 / 7 天回測。

交班檔中對應的安全欄位可以長這樣：

```
{
  "question_id": 45,
  "answer_status": "unanswered",
  "user_words": "不懂",
  "teaching_delivered": true,
```

```
  "understanding_status": "understood",
  "card_needed": true,
  "next_review": ["D1", "D3", "D7"]
}
```

這份 JSON 不是給我看的教材，而是讓另一個 AI 不必再問一次「剛才發生什麼」。真正給我看的，是白話說明、可下載圖卡與下一次回測。

每日追蹤：提醒、彙整與誠實差距

系統現有三種節奏：每 15 分鐘檢查是否出現新的 CC 交班檔；每天 07:00 提醒當日學習與回測；每天 21:00產生進度結算。自動化只做檢查與回報，不會自行出題。

每日結算固定包含：今日新作答、答對、答錯、未答、正確率、累計覆蓋、距離當日目標與累計目標的差距、待複習觀念及下一個行動。進度慢要照實呈現，不能用圖卡數或已講解數填補題目覆蓋。

10 月 21 日當天新作答 21 題，17 對、4 錯；當日目標 93 題，差 72 題。累計目標 372 題，實際 46 題，差 326 題。這些差距代表原定七日刷完全庫已大幅落後，需要重新配置每日題量，但不能補登不存在的作答。

一批題目的實際結算例子

10 月 26 日的一批共有 10 題出現在畫面上，我實際選了 8 題，其中 4 題答對、4 題答錯，另外 2 題空白。系統只把 8 題算進首輪作答；兩題即使後來聽懂，仍要留在未作答清單。這一批完成後，累計從 46 題增加到 54 題，而不是直接加 10 題。

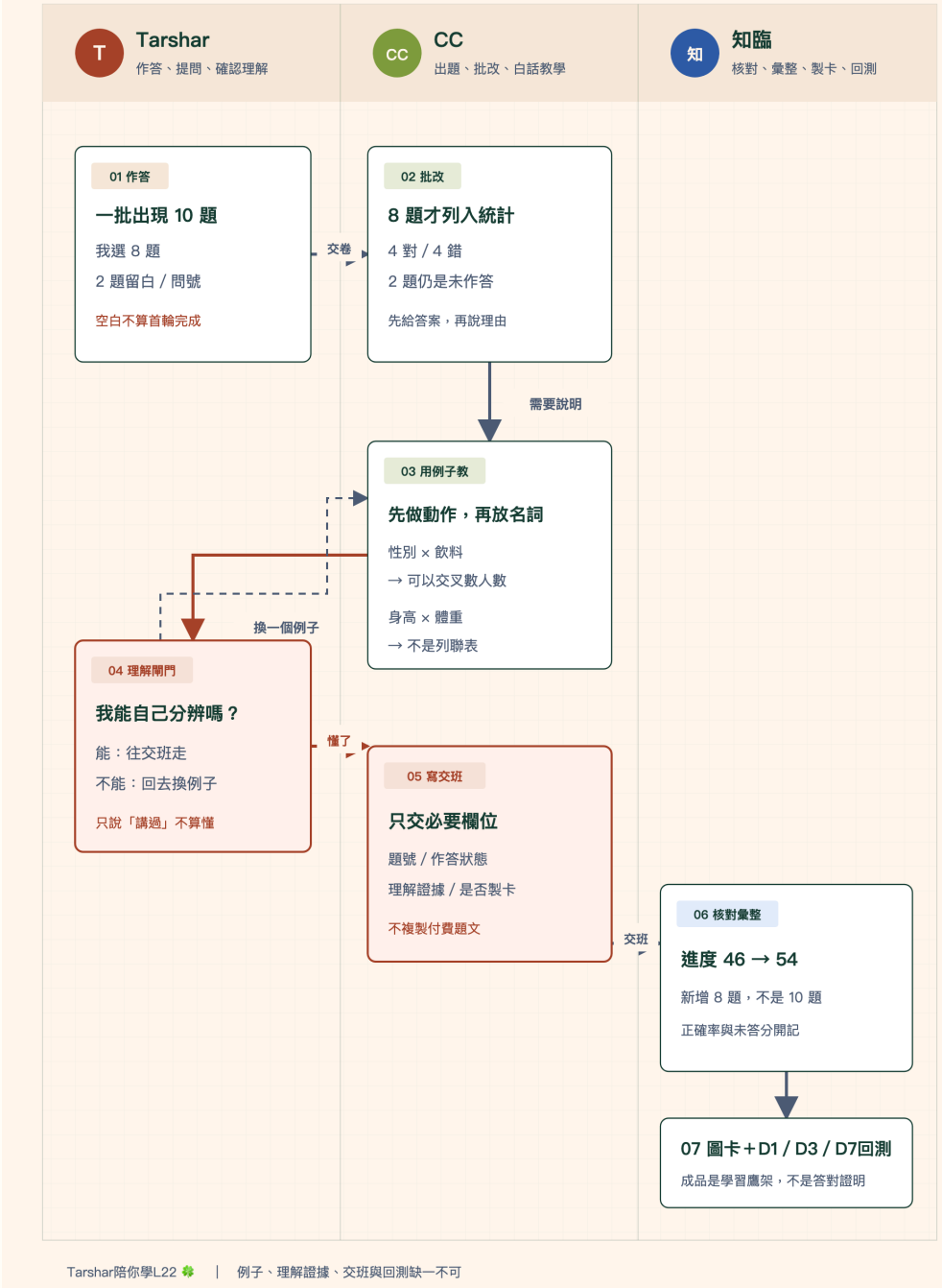
本批項目	數量	如何計算
畫面出現	10	代表看過，不等於作答
實際選答	8	才計入首輪覆蓋
答對 / 答錯	4 / 4	本批選答正確率 50%
空白 / 問號	2	保留未作答，日後補答
累計進度	54 / 650	由 46 加 8，不是加 10

系統設計與資料流程：一條學習線，兩種成果庫

學習線從 Tarshar 的明確指令開始：我說「開始考試」或「繼續作答」，CC 才從原庫出下一批；目前首輪是一批二十題。我交卷後，CC 批改與重點說明；指定題或章節報告完成理解確認後，CC 寫交班 JSON；知臨核對、彙整、製卡與排回測。

成果分為兩個位置。GitHub 共同大腦保存安全的文字正本、進度、題號、規則與索引，供 Codex 與 CC 接力；Google Drive 保存較大的知識圖卡、Word、PDF、HTML 與可下載成品。付費題文與完整詳解只留本機或私人雲端。

架構圖把這條資料流畫成可下載 PNG，並標出三個閘門：只有明確口令才出題、只有確認理解才製卡、只有核對來源才更新進度。



這張圖刻意畫的是一批題目真的怎麼走，而不是只畫三個角色的名稱。從我作答開始，CC 批改與用例子教學；我確認理解後，CC 才寫安全交班；知臨核對、更新進度、製卡與排回測。只要我還沒理解，流程就停在教學那一格，不會為了趕進度把問題包成圖卡。

目前進度儀表板：截至2026-10-26

指標	目前狀態	怎麼解讀
題庫總數	650	13章 × 每章50題
首輪唯一已作答	54	覆蓋率 8.31%
答對 / 答錯	42 / 12	只計有選答案且可判分
累計正確率	77.78%	尚未達到90分目標
剩餘未首輪作答	596	講過但未選仍不算完成
已製作知識圖卡	33	教材成果，不等於33題學會
待回測日期	10/22、10/24、10/28	依1 / 3 / 7天節奏安排

章節覆蓋目前為：L22101 已答 28 / 50、L22102 已答 17 / 50、L22401 已答 1 / 50，其餘十章仍為 0 / 50。這代表前兩章已有初步樣本，但全範圍覆蓋仍不足。

已講解但尚未完成首輪選答的題號包括 16、38、39、45、51、58、64、69、71、72、75、80、85、91、270。它們要留在回測或補答佇列，不能因為聽懂說明就自動變成答對。

現行操作手冊：首輪加速版怎麼跑

1. Tarshar 在固定 CC 測驗室說「開始考試」或「繼續作答」。
2. CC 從尚未作答的 650 題選二十題，逐題核對 JSON、原 HTML 與核稿狀態。
3. CC 保留原題幹、A～D 選項與順序，標示全庫 ID、章節代碼及章內題號。
4. Tarshar 一次回覆二十題；可用「？」或文字標記沒讀過、不懂、常搞混。
5. CC 立即列出二十題的本人答案、原題正解與對錯；未選明列為未作答。
6. 首輪答錯且未標不懂者，CC 先給三行重點；標「不懂」、空白或問號者先列正解，集中到每章結束的章節報告完整教學。
7. Tarshar 若指定「這題現在講」，CC 才在當批採具體例子→動作或數字→正式名詞的順序補講；沒有指定就不逐題等待確認。
8. CC 寫交班 JSON 並停下，不自動出下一批。
9. 知臨核對交班，更新共同正本；理解確認且需要圖卡的項目才進製卡、上傳與回測。
10. 每 50 題產出一份章節報告，集中處理錯題與不懂題；21:00 日結照實顯示進度與差距，下一批仍由 Tarshar 的口令啟動。

這是 10 月 26 日為了加快首輪覆蓋所做的調整。先前的「每批十題、每題講到懂」保留為第二輪深度複習模式，不刪除，也不再拿來限制第一輪速度。

決策帳：現在採用什麼

決定	現行狀態與理由
延後就服乙級、集中 L22	已確認；把有限時間集中在目前更有工作先機的目標
目標90分以上	已確認；11/6完成能力準備，11/7驗收，保留一週衝刺
650題原庫是唯一正式題源	已確認；禁止AI自編題冒充題庫
首輪每批20題	已確認；10月26日起先快速看完全庫，第二輪再回到10題深度模式
首輪錯題三行重點、每章集中教學	已確認；兼顧速度與理解，指定題仍可立即補講
CC主持測驗與教學	已確認；固定可見測驗室，等口令才出題
知臨彙整、製卡與追蹤	已確認；單一寫入端避免兩邊覆寫
圖卡先過理解閘門	已確認；不把仍看不懂的說法固化成教材
互動練習網頁	已取消；對話作答更快，圖解與下載檔仍保留
中文近似唸法	只在私聊小抄；分享圖卡不放

AI被我修正後，留下哪些可重用規則

第一，不能因最近一個例子好寫，就把完整專案縮成那個例子。第一版日誌只寫「一杯綠茶」，我要求重做，才回到從取捨、目標、題庫、教學到交班系統的完整主線。

第二，派工不能只存在 AI 內部。若我看不到 CC 的對話、不能從手機接續，就不算可用的協作。固定入口、可見標題、釘選與歷史，比「已派工」四個字更重要。

第三，完成教材不等於完成學習。圖卡、Word、說明與排程都只是支援；作答覆蓋、延遲回測與限時成績才是能力證據。

第四，雙 AI 的價值來自權責與資料流清楚。誰出題、誰寫進度、誰製卡、哪個檔案是正本，都要明確；否則兩個 AI 只會產生兩份待整理的工作。

學習與研究入口

本案可延伸三個研究方向。第一是教學鷹架與學習者控制：我拒絕抽象「燈」比喻、接受飲料店的逐步轉換，也要求未理解時不得往下。第二是人機協作中的可追溯性與協調負擔：逐題交班、固定入口與單一正本是否能減少我追著提醒。第三是長上下文與近因偏誤：為什麼 AI 容易把最近的綠茶故事誤當成整段協作主線。

可搜尋關鍵字包括：Instructional Scaffolding（教學鷹架）、Learner Control（學習者控制）、Retrieval Practice（提取練習）、Spaced Practice（間隔複習）、Task Traceability（任務可追溯性）、Coordination Burden（協調負擔）、Long Context（長上下文）與 Recency Bias（近因偏誤）。

目前證據是這次現場協作紀錄與進度資料，能描述需求如何被提出、誤解與修正；還不能宣稱新流程已提高實考分數，或已證明任何普遍因果。

交付與驗收：成果位置、安全界線與待驗證

成果狀態已確認：現行成果包括650 題逐題進度、每日結算、錯題與回測佇列、CC 交班規格、可列印題庫 Word、33 張知識圖卡，以及本版 Word、PDF、HTML、封面、雙核心架構圖與一批題目的三方接力實例圖。

知識圖卡資料夾

日誌與可下載成品資料夾

待驗證事項仍包括90分能力、延遲回測留存率與剩餘596題的完成節奏。

GitHub 共同大腦不保存付費題目全文、完整選項與詳解；本日誌只記題號、數量、規則與學習證據。這條界線讓 Codex 與 CC 能共讀進度，同時不把付費內容公開化。

下一步：回到考試，不再重建工具

系統已能接力，現在的主線不是再做一個新介面，而是提高題庫覆蓋與 90 分能力。下一個動作是由我在 CC 固定測驗室說「繼續作答」，完成下一批二十題；CC 批改後交棒，知臨再更新進度與圖卡。

同時必須處理到期回測，並重新估算 596 題剩餘量如何在 11 月 6 日前完成。若每日配置無法負荷，要誠實調整題量與補強節奏，不以假進度換取漂亮百分比。

本次演化一句話：我把兩個 AI 從「都來幫忙」改造成一條有固定入口、單一正本、理解閘門、逐批交接與每日證據的 L22 陪考流水線。